

D-O Control & Power Board

Systemdokumentation v2.2

D-O Control & Power Board

Vollstaendige Nutzer-Anleitung.

Version 2.2 — 2026-04-23

Haftungsausschluss

D-O Control & Power Board ist ein DIY-Projekt. Aufbau, Verkabelung, Konfiguration und Betrieb umfassen Arbeiten, die bei unsachgemaesser Ausfuehrung Sach- oder Personenschaden verursachen koennen.

Mit der Nutzung dieser Dokumentation, Hard- und Software erkennst du an:

- Du bist alleine verantwortlich fuer alle Arbeiten an deinem System.
- Du verfuegst ueber die noetigen Grundkenntnisse oder holst dir qualifizierte Hilfe.
- Du pruefst Spannung, Polung, Sicherungen und Steckverbindungen vor jedem Einschalten.
- Du verwendest nur passende Komponenten.
- Du beachtest die oertlichen Vorschriften.

Der Autor und alle Beteiligten uebernehmen keinerlei Haftung fuer Schaeden durch falsche Verkabelung, ungeeignete Komponenten, unsachgemaesse Bedienung oder unzureichende Sicherheitsmassnahmen.

Die Dokumentation und Software werden **"wie besehen"** ohne jede Garantie bereitgestellt. Im Zweifel qualifizierte Hilfe einholen bevor am System gearbeitet wird.

Inhaltsverzeichnis

Haftungsausschluss	2
Inhaltsverzeichnis	3
Einfuehrung — Was ist D-O Control & Power Board?	7
Hauptfunktionen	7
Schnelleinstieg	8
Board- und Sketch-Auswahl	10
Die beiden Boards im Ueberblick	10
Verfuegbare Sketche	10
Empfohlene Kombinationen	11
Upgrade-Hinweis (v3.4.3)	11
Sketch-Upload	12
Benoetigte Libraries	12
Arduino IDE Schritt fuer Schritt	12
Kommandozeilen-Alternative	12
IMU-Kalibrierung	13
Kalibrierung durchfuehren	13
Wann neu kalibrieren	13
Test vor dem ersten Einsatz	14
Sender-Setup (FlySky)	17
1. Empfaenger-Wahl (iBus-Ausgang spart Kabel)	17
2. Empfaenger binden	17
3. Kanalzuweisung in D-O	18
4. Aux-Kanaele zuweisen (CH5-CH10)	18
5. Failsafe-Verhalten	18
SBUS-Support (v3.5.0+, Futaba / FrSky)	19
1. Inverter bauen	19

2. Verdrahtung: SBUS-Empfänger an Mega	19
3. SBUS im Menü aktivieren	19
4. Fehlersuche	20
Sound-Files auf der SD-Karte	21
SD-Karten-Anforderungen	21
Dateiname-Format + Dateitypen	21
Track-Nummern-Karte (v3.4.1)	22
Wie der DFPlayer Dateien adressiert (v3.4.1+)	22
Lautsprecher-Anschluss	22
Konfigurationsmenü	24
Top-Level-Kommandos	24
Hauptmenü-Struktur	25
Compile-Feature-Flags (v3.4.1+)	25
iBus-Baudraten-Auto-Erkennung	26
RC-Kanal-Test (Menü-Option t)	26
Einen Wert bearbeiten	26
PID-Tuning-Leitfaden	27
Was jeder Wert bewirkt	27
Tuning-Vorgehen	27
Adaptive PID (optional)	27
Persönlichkeit — Idle-Animationen und State-Reaktionen	29
Idle-Animationen	29
State-Reactions	29
Verhalten anpassen	29
Batterie-Monitoring	30
Spannungsteiler verdrahten	30
Default-Schwellen (v3.4)	30
Divider-Faktor kalibrieren	30
Feature einschalten	31
Fehlersuche	33

Migration von v1.4- / v1.5-Boards

Board-Zuordnung

Was sich softwareseitig aendert

Solder-Jumper pruefen

Sicherheit

36

36

36

36

37

Teil I

Erste Schritte

Einfuehrung — Was ist D-O Control & Power Board?

Das D-O Control & Power Board ist ein Arduino-basiertes Control- und Power-System fuer den selbstbalancierenden D-O-Droiden aus Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers. Zwei aktuelle Board-Revisionen werden unterstuetzt: **V1.6** (flexibel, fuer PWM-Empfaenger und optional externen Arduino Nano fuer Sound) und **V1.7** (kompakt, iBus-only, Sound laeuft vollstaendig ueber den Mega).

Hauptfunktionen

- **Selbstbalance** ueber MPU6050 mit PID, kompatibel mit gaengigen Klonen (MPU6500/9250/6886).
- **FlySky iBus** mit 10 Kanaelen, alternativ klassische PWM-Empfaenger.
- **Vier Servos** fuer Mainbar und drei Kopfachsen.
- **DFPlayer Mini** Sound-System mit Persoenlichkeit: Greetings, Stimmungen, Idle-Animationen, Tilt-Warnungen.
- **Cytron MDD10A** Dual-Motortreiber (10 A pro Kanal).
- **Interaktives Serial-CLI** mit EEPROM-Konfiguration (PID-Tuning, Feature-Toggles).
- **Batterie-Monitoring** mit Low-Voltage-Schutz fuer 2x 2S LiPo in Reihe (4S, 14,8 V nominal).

Tipp: Lies das Sicherheitskapitel bevor du zum ersten Mal einschaltest. LiPo-Akkus und Servo-Blockierstroeme muss man ernst nehmen.

Schnelleinstieg

Dieses Kapitel bringt einen frisch aufgebauten D-O in rund 20 Minuten vom verkabelten Zustand auf die Raeder, angenommen Hardware ist montiert und verdrahtet. Wenn unterwegs etwas klemmt: ins Troubleshooting-Kapitel springen.

Raeder bei erstem Einschalten in der Luft. Die Balance-PID kann den Droiden waehrend Kalibrierung und Tuning heftig bewegen.

→ **Vor dem ersten Balancieren oder Fahren die sechs Checks in "Test vor dem ersten Einsatz" durchgehen.** Sie fangen die haeufigen Fehler ab (toter IMU-Winkel, falsche Kalibrier-Pose, kein Empfaengersignal, verkehrte Motoren), bevor die Raeder den Boden beruehren.

1. Libraries installieren

Arduino IDE oeffnen, Library Manager, installieren: **IBusBM** (Bolder Flight Systems) und **DFRobotDFPlayerMini** (DFRobot). Wire, Servo, EEPROM, SoftwareSerial kommen mit dem AVR-Core mit.

2. Board waehlen

Werkzeuge → Board → **Arduino Mega oder Mega 2560**. Passenden COM-Port waehlen.

3. Sketch oeffnen

D-O_ibus_v3.4/D_0_printed_droid_rc_ibus_v3.4.ino oeffnen.

4. Upload

Upload-Knopf druecken. "Done uploading" abwarten. Erster Upload dauert etwas, weil AVR-GCC kalt ist.

5. Serial Monitor bei 9600 Baud oeffnen

Es sollte === D-O Universal Controller v3.4.3 === erscheinen, gefolgt von Diagnose-Output.

6. IMU sofort kalibrieren

Innerhalb 3 Sekunden nach Boot D-O aufrecht und perfekt still hinstellen, dann c senden. 5 Sekunden still halten. Offsets werden im EEPROM gespeichert.

7. Power-Cycle

USB / Akku kurz trennen, dann wieder anstecken. D-O sollte aufrecht gestellt von selbst zu balancieren anfangen.

8. Empfaenger pruefen

Im fuer Menue, "Show Current Status" auswaehlen, pruefen ob iBus gueltige Kanalwerte zeigt. Wenn Kanale 0 oder unstabil sind: Empfaenger nicht gebunden oder Verdrahtung falsch.

9. Default trimmen wenn noetig

Wenn der Droid nach vorne oder hinten driftet obwohl er physisch aufrecht steht: **Target Angle** im PID-Menue (Option 2) anpassen. Typischer Bereich -1,5 bis +1,5.

10. Testfahrt

Zuerst sicherstellen, dass alle sechs "Test vor dem ersten Einsatz"-Checks bestehen. Dann: Raeder auf den Boden, Abstand halten, Sender scharf. Arcade-Mixing ist Default (rechter Stick vor/zurueck + links/rechts).

Tipp: wenn die Boot-Meldungen zu schnell durchrauschen: h senden, dann wird die CLI-Hilfe erneut ausgegeben.

Board- und Sketch-Auswahl

Es gibt zwei aktuelle Board-Revisionen und drei Sketch-Optionen. Bevor du mit dem Verkabeln beginnst, waehle die Kombination, die zu deinem Materiallager passt. Dieses Kapitel zeigt, welcher Sketch fuer welches Board die beste Wahl ist und warum.

Die beiden Boards im Ueberblick

Aspekt	V1.6 (Standard Control PCB)	V1.7 (Mini iBus Board)
Formfaktor	Groesser, Platz fuer 10-Kanal-PWM-Empfaenger	Kompakt, nur iBus-Empfaenger
Empfaenger-Typen	iBus oder klassisch PWM	Nur iBus
Nano-Platz fuer Sound	Ja (optional)	Nein
DFPlayer-Anschluss	Mega D7/D8 (Standard) oder Nano D0/D1 per Solder-Jumper	Fest an Mega D7/D8
Am besten fuer	Flexible Aufbauten, Upgrade-Pfade	Saubere Neu-Aufbauten mit iBus

Verfuegbare Sketche

- **D-O_ibus_v3.4** (aktuell, empfohlen) - Universalcontroller mit DFPlayer am Mega in allen Modi. Unterstuetzt iBus (Mode 1) und klassische PWM-Empfaenger (Mode 0). Watchdog, IMU-Klon-Unterstuetzung, Adaptive PID, Dynamic Lean. Kein externer Nano noetig.
- **D-O_ibus_v2.1** (Legacy) - Vorgaenger von v3. Drei Setup-Modi (PWM only / Hybrid iBus+PWM / Pure iBus), unterstuetzt noch externen Nano fuer Sound ueber setup_type 0. Fuer bestehende Installationen mit Nano gedacht.
- **D_O_Nano_Sketch_v2** (Begleit-Sketch) - Laeuft auf einem externen Arduino Nano und macht nur Sound. Wird zusammen mit D-O_ibus_v2.1 verwendet, wenn der DFPlayer am Nano haengt statt am Mega. Mit v3.4 nicht noetig.

Empfohlene Kombinationen

Board	Empfänger	Bester Sketch	Warum
V1.7	iBus (FS-RX2A Pro, 10 CH)	D-O_ibus_v3.4 (Mode 1)	V1.7 unterstützt nur iBus, kein Nano-Slot. v3.4 ist aktueller Stand.
V1.6	iBus (FS-RX2A Pro, 10 CH)	D-O_ibus_v3.4 (Mode 1)	Sauberste Verkabelung, DFPlayer am Mega, alle Features.
V1.6	Klassisch PWM	D-O_ibus_v3.4 (Mode 0)	PWM-Empfänger bleibt, kein Nano nötig, v3.1 steuert DFPlayer direkt am Mega an.
V1.6	Bestehendes Nano-Setup	D-O_ibus_v2.1 D_O_Nano_Sketch_v2 +	Für Aufbauten mit bereits verdrahtetem Nano am Sound. v2.1 setup_type 0 erwartet das.
v1.4 / v1.5 (ältere Revisionen)	wie V1.6 / V1.7	wie V1.6 / V1.7	Pin-kompatibel. Gleichen Sketch wie die entsprechende neue Revision wählen.

Upgrade-Hinweis (v3.4.3)

v3.4.3 (aktuell) behebt einen Watchdog-Reset-Loop: auf manchen Boards bootete v3.4.2, zeigte den Menue-Prompt und resettete dann alle ~2 Sekunden (der DFPlayer wurde nie initialisiert). Der Watchdog wird jetzt am Anfang von setup() gelöscht und erst nach abgeschlossener Init aktiviert. Bei einem Boot-Loop einfach neu flashen — keine Einstellungsänderung.

v3.4.2 bringt iBus-Baudraten-Auto-Erkennung, den RC Channel Test (Menue t) und konfigurierbares Channel-Mapping (Menue p). **Beim Upgrade innerhalb 3.4.x bleiben alle Einstellungen erhalten** — das Configuration-Layout ist unverändert (Magic bleibt 0xD044) und die Channel-Map liegt in einem eigenen EEPROM-Block.

v3.4.1 (Point-Release) bringt drei aus der AIO32-Schwester-Firmware portierte Features: DFPlayer Filename-basierte Adressierung (kein sequenzielles SD-Kopieren mehr nötig), optionale Madgwick-AHRS, und optionale Klassen-PID mit Anti-Windup. Dazu kommen SBUS-Support per neuer Menue-Option r, Runtime-Madgwick-Beta-Tuning per b, und das tote "Max Acceleration"-Feld ist aus dem EEPROM-Layout entfernt. Der Sketch-Ordner heisst weiter D-O_ibus_v3.4 — damit vorhandene User-Downloads weiter passen.

v3.4.0 (zuvor) hatte die fehlende Deadband- und Expo-RC-Kurve zurueckgebracht, den Dynamic Lean Angle auf gefiltertes RC umgestellt, das RC-Shaping auf den Stellbereich geclampt und Idle-Animationen bei abgeschaltetem Empfänger blockiert.

EEPROM-Layout-Änderung: die Magic-Nummer wurde von 0xD043 (v3.4.0) auf **0xD044** (v3.4.1) hochgezogen. Beim **ersten Boot nach dem Upgrade von irgendeiner älteren Version** erkennt der Sketch das alte Magic und setzt alle Einstellungen auf Defaults zurueck. IMU-Kalibrierung mit c neu laufen und Einstellungen ueber das Menue (m) neu setzen.

Sketch-Upload

Der Arduino-Sketch ist eine standard `.ino`-Datei — kein Build-System, keine externen Abhaengigkeiten ausser den unten gelisteten Libraries. Upload funktioniert aus der Arduino IDE oder per Kommandozeile mit `arduino-cli`.

Benoetigte Libraries

Library	Quelle / Source	Zweck / Purpose
IBusBM	Bolder Flight Systems (Library Manager)	iBus receiver protocol on Serial1
DFRobotDFPlayerMini	DFRobot (Library Manager)	MP3 playback via SoftwareSerial
Wire, Servo, EEPROM, SoftwareSerial	Arduino AVR core (included)	I2C, servo PWM, persistent config, DFPlayer link
avr/wdt.h	AVR libc (included)	Watchdog timer

Arduino IDE Schritt fuer Schritt

- **IBusBM** und **DFRobotDFPlayerMini** aus dem Library Manager installieren.
- `D-0_ibus_v3.4/D_0_printed_droid_rc_ibus_v3.4.ino` oeffnen.
- Werkzeuge → Board → **Arduino Mega oder Mega 2560**.
- Werkzeuge → Port → der Port auf dem der Mega erscheint.
- Upload-Knopf druecken. "Done uploading." in der Statusleiste abwarten.
- Werkzeuge → Serieller Monitor. Baudrate auf **9600**.

Kommandozeilen-Alternative

Mit installiertem `arduino-cli`, konfiguriertem Arduino-AVR-Core und den beiden Libraries:

```
arduino-cli compile --fqbn arduino:avr:mega D-0_ibus_v3.4
arduino-cli upload --fqbn arduino:avr:mega --port COM5 D-0_ibus_v3.4
```

Hinweis: Pin D0 und D1 fuehren die Servo-Signale fuer Mainbar und Head 1. Das sind zugleich die Hardware-UART-Pins (Serial). Der Sketch nutzt `Serial` trotzdem fuer die CLI, was klappt weil der Mega `Serial1-3` zusaetzlich hat. Bei seltsamem Servo-Zittern waehrend CLI-Nutzung: USB trennen und mit dediziertem BEC betreiben.

IMU-Kalibrierung

Die Accelerometer- und Gyro-Sensoren im MPU6050 haben kleine Fertigungs-Offsets (typisch wenige Zehntel Grad). Die Balance-PID kann "echt vertikal" nicht von "IMU-Chip leicht schief montiert" unterscheiden — deshalb messen wir die Offsets einmal und ziehen sie von jeder folgenden Messung ab. Ohne Kalibrierung kippt der Droid konstant nach vorne oder hinten um einen festen Betrag.

Kalibrierung durchfuehren

- Mega per USB oder Akku einschalten. Serial Monitor bei 9600 Baud.
- Innerhalb der **ersten 3 Sekunden** nach Boot den Droiden aufrecht und perfekt still hinstellen.
- Das Zeichen c senden.
- Der Mega gibt "Calibrating..." aus und sammelt ca. 5 Sekunden Mess-Samples.
- Wenn "Calibration complete." erscheint, sind die Offsets im EEPROM und ueberleben Power-Cycles.
- Alternativ: m fuer Menue, Option **8** (IMU Calibration) zu beliebiger Zeit.

Wann neu kalibrieren

- Nach Umbau oder Austausch des MPU6050-Moduls
- Wenn der Droid konstant nach vorne oder hinten driftet trotz sinnvollem Target Angle
- Nach dem Flashen einer Sketch-Version mit neuem EEPROM-Magic (Neuinstallation setzt Offsets zurueck)
- Selten: wenn du vermutest dass die IMU einen harten Stoss hatte und der interne Bias gewandert ist

Tipp: die Kalibrier-Samples werden 5 Sekunden gemittelt. Schon leichtes Zittern der Hand verzieht den Mittelwert. Droid auf stabilen Untergrund stellen, dann **Haende weg**, dann c senden.

IMU-Klon-Kompatibilitaet: v2.1 und v3.4 sprechen die MPU6050 per direkter I2C-Register-Ansteuerung an (keine externe Library). Sie scannen 0x68 und 0x69 und identifizieren den Chip ueber WHO_AM_I (MPU6050, MPU6500, MPU9250, MPU6886). Typische AliExpress-GY-521-Module laufen out-of-the-box. v1.1 und das Mega2560-Ur-Sketch sprechen nur 0x68 an und koennen Module mit AD0-High nicht nutzen.

Test vor dem ersten Einsatz

Diese sechs Checks vor dem ersten Balancieren oder Fahren der Reihe nach durchgehen. Jeder faengt einen bestimmten, bekannten Fehler ab, und sie bauen aufeinander auf — schlaegt ein Schritt fehl, erst beheben, dann weiter. Die ganze Sequenz dauert ca. 10 Minuten und laeuft ueber den Serial Monitor bei 9600 Baud (m fuer das Menue).

D-O bis Check 6 auf einem Stand oder in der Hand, Raeder in der Luft. Die Balance-PID kann ihn ploetzlich bewegen. Immer bereit sein, den Strom zu trennen.

1. Sauberer Boot (kein Reset-Loop)

Serial Monitor bei 9600 Baud oeffnen und den Boot beobachten. **PASS:** === D-0 Universal Controller v3.4.3 === erscheint, endet bei System ready!, und (falls DFPlayer verdrahtet) der Startup-Sound kommt. **FAIL:** es zeigt den Menue-Prompt und resettet alle paar Sekunden — alter Build; aktuellen Sketch flashen (Reset-Loop-Fix ist in v3.4.3).

2. IMU zeigt echte Winkel

Menue → i (IMU Axis Test) → T. **PASS:** der Balance Angle ist eine echte Zahl (z. B. 0,3°), NICHT nan oder wilde Spruenge, und Nase nach UNTEN kippen laesst Angle[0] STEIGEN (Nase hoch = fallen). Reagiert es falsch herum, mit F invertieren und speichern. **FAIL (nan / Muell):** Firmware zu alt — aktuellen Build flashen (gefixt in v3.4.3).

3. IMU in aufrechter Pose kalibrieren

D-O in seiner echten aufrechten Balance-Position halten und absolut ruhig, dann c beim Boot senden (oder Menue-Option 8). **PASS:** "Calibration complete". Das legt "aufrecht" fest — eine falsche Pose hier ist Ursache Nr. 1 fuer "balanciert nicht", also hier sorgfaeltig sein.

4. Empfaenger kommt an

Menue → t (RC Channel Test). **PASS:** es zeigt SIGNAL: OK und die Kanalwerte aendern sich beim Bewegen von Sticks, Knoepfen und Schaltern. **FAIL (SIGNAL: NONE):** falscher Empfaenger-Port (iBus SERVO statt SENS), falscher Pin (muss D19), keine gemeinsame Masse, oder nicht gebunden — siehe Fehlersuche.

5. Motoren drehen richtig

Menue → m (Motor Test). **PASS:** beim Vorwaerts-Test drehen beide Raeder VORWAERTS, und links faehrt links / rechts faehrt rechts. Sonst Swap / Invert im selben Menue umstellen und speichern.

6. Balance reagiert (noch auf dem Stand)

Menue → 9 (Show Status). D-O aufrecht halten, Werte ablesen, dann ~20° nach vorn kippen. **PASS:** Tilt Angle ist aufrecht nahe 0 und aendert sich klar beim Kippen; PID Output und Motors steigen beim Kippen; perfekt aufrecht gehalten zucken die Motoren nur minimal. **FAIL (Motors bleiben 0 beim Kippen):** Schritte 2 und 3 pruefen (IMU-Winkel / Kalibrier-Pose).

Erst wenn alle sechs bestehen die Raeder auf den Boden, Abstand halten und den Sender fuer die erste Fahrt scharf schalten. Bei einem Fehlschlag hat das Fehlersuche-Kapitel einen passenden Eintrag.

Teil II

Kernfunktionen

Sender-Setup (FlySky)

D-O ist auf das FlySky-Oekosystem ausgelegt: ein 10-Kanal-Sender und ein 10-Kanal-iBus-faehiger Empfaenger. Der kompakte **FS-RX2A Pro** ist die empfohlene Wahl (10 CH, ca. 6 USD). Achtung: der aeltere **FS-iA6B** ist ein 6-Kanal-Empfaenger — er deckt die volle D-O-Kanalbelegung nicht ab (wir brauchen CH7-CH10 fuer Sound), und reicht allein nicht aus.

Wichtig: Bei der FlySky FS-i6X (und FS-i6 / FS-i6S) sind CH1-CH4 die fest verdrahteten Gimbals und nicht umbelegbar (CH3 = Throttle). Nur CH5-CH10 lassen sich unter **Functions** → **Aux. Channels** frei auf die Knoepfe (VrA/VrB) oder Schalter (SwA-SwD) legen. Mit der Standard-D-O-Map liegt die Mainbar auf CH3 (linker Stick, Throttle) und funktioniert ohne Zuweisung. Du musst nur CH5-CH10 zuweisen — siehe Schritt 4.

1. Empfaenger-Wahl (iBus-Ausgang spart Kabel)

Fast jeder moderne FlySky-10-Kanal-PWM-Empfaenger (FS-iA10B, FS-iA10, FS-R9B, FS-X6B etc.) hat zusaetzlich zu den Kanal-Pins einen **iBus-Ausgang**. Diese eine iBus-Leitung zum Mega (D19 / RX1) spart die sonst noetigen 10 einzelnen Signalleitungen. Zusaetzlich kannst du dann Setup-Mode 1 (iBus) im Sketch waehlen — sauberste Konfiguration. Der dedizierte FS-RX2A Pro ist kleiner und iBus-only aber funktional gleich.

2. Empfaenger binden

- **Bind-Taste** am Empfaenger gedrueckt halten waehrend du ihn mit Strom verbindest.
- Taste loslassen. Die LED geht in Bind-Modus (typisch schnelles Blinken oder konstant blau).
- Am Sender **BIND-Modus** starten (meist System → RX Setup → Bind).
- Wenn der Sender Bind-Erfolg bestaetigt: BIND am Sender wieder verlassen.
- Die Empfaenger-LED sollte jetzt bei Signalempfang konstant leuchten, bei Signalverlust langsam blinken.

3. Kanalzuweisung in D-O

CH	Funktion / Function	FlySky Default Control
CH1	Drive 1 (Steering in Arcade, Motor 1 in Tank)	Right Stick L/R
CH2	Drive 2 (Throttle in Arcade, Motor 2 in Tank)	Right Stick U/D
CH3	Mainbar Servo	Left Stick U/D (throttle — holds position)
CH4	Head Servo 1 (Pitch)	Left Stick L/R (rudder)
CH5	Head Servo 2 (Yaw)	VrA dial (assign in Aux. Channels)
CH6	Head Servo 3 (Roll)	VrB dial (assign in Aux. Channels)
CH7	Sound Mute (2-pos)	SwA (assign in Aux. Channels)
CH8	Sound Mode / Trigger (2-pos)	SwB (assign in Aux. Channels)
CH9	Sound Mood (3-pos, neg/mid/pos)	SwC (assign in Aux. Channels)
CH10	Sound Squeak (2-pos)	SwD (assign in Aux. Channels)

4. Aux-Kanaele zuweisen (CH5-CH10)

CH1-CH4 sind die beiden Gimbals und brauchen kein Setup (CH3 = Throttle treibt die Mainbar und haelt ihre Position, was ideal ist). Unter **Functions** → **Aux. Channels** zuweisen: CH5 → VrA, CH6 → VrB, CH7 → SwA, CH8 → SwB, CH9 → SwC, CH10 → SwD. Dann im Monitor (Functions → Display) pruefen, dass jede Bedienung ihren Kanal bewegt. **Hinweis:** Fruehere Handbuch-Versionen sagten "CH3 auf VrA legen" — das ist auf der FS-i6X nicht moeglich (CH3 ist ein fester Stick) und nicht noetig. Wer die Mainbar lieber per Knopf fahren will, verschiebt sie ueber das Channel-Mapping-Menue (Option p) z. B. auf CH5.

5. Failsafe-Verhalten

v3.4 haelt die Drive-Kanaele auf Mitte wenn das iBus-Signal laenger als 500 ms ausfaellt, und balanciert weiter. Idle-Animationen werden bei Signalverlust unterdrueckt. v2.1 loest stattdessen Emergency-Stop aus. In beiden Faellen: Sender-Failsafe auf Neutral-Sticks und Neutral-Schalter stellen, nicht auf Zufallswerte.

Tipp: wer Tank-Style fahren will (ein Stick pro Motor) oeffnet das Konfigurationsmenue, geht auf Driving Dynamics, setzt **Mixing Mode** auf 0. Arcade-Mode (1) ist Default und passt zur standard FlySky-Stick-Belegung.

SBUS-Support (v3.5.0+, Futaba / FrSky)

Ab v3.5.0 unterstützt der Mega-Sketch **SBUS** als Alternative zu FlySky iBus. SBUS ist das serielle RC-Protokoll von Futaba- und FrSky-Empfängern. Die Kanalbelegung auf D-O ist identisch zu iBus (CH1 = Drive 1, CH2 = Drive 2 usw.), sodass der Droid bei korrekter Verdrahtung unabhängig vom Protokoll gleich reagiert.

Hardware-Voraussetzung: die ATmega2560-UART kann ihre RX-Leitung nicht in Hardware invertieren. SBUS nutzt ein invertiertes Signal, deshalb ist ein **externer Inverter** zwingend zwischen SBUS-Ausgang des Empfängers und Mega-Serial1-RX (D19) erforderlich. Ohne ihn sieht der Mega keine Frames (packets = 0 in Menue-Option 9).

1. Inverter bauen

Zwei erprobte Varianten auf einem Stueck Lochraster zwischen Empfänger und Mega:

- **NPN-Transistor-Variante:** 1 × BC547 (oder 2N3904), 1 × 10 kΩ (Kollektor-Pull-up nach +5V), 1 × 10 kΩ (Basis-Widerstand vom SBUS-Eingang). Kollektor = invertierter Ausgang zu Mega D19. Emitter nach GND. Klein, ~0,20 EUR Material.
- **74HC14-Variante:** Single-Gate-Schmitt-Trigger-Inverter-IC. Pin 1 = SBUS IN, Pin 2 = invertierter Ausgang zu Mega D19, Pin 7 = GND, Pin 14 = +5V. Schnellere Flanken, aber 6 unbenutzte Gates — nur lohnenswert wenn ohnehin ein 74HC14 da ist.

2. Verdrahtung: SBUS-Empfänger an Mega

- Empfänger-Versorgung (rot): an +5V-BEC.
- Empfänger-Masse (schwarz/braun): an gemeinsames GND.
- Empfänger-SBUS-Ausgang (weiss/gelb): in den Inverter-Eingang.
- Inverter-Ausgang: an Mega-Pin D19 (Serial1-RX).
- Inverter-Versorgung (+5V, GND): von der Mega-5V/GND-Schiene (kleiner Strom, kein BEC noetig).

3. SBUS im Menue aktivieren

- Arduino-IDE-Serial-Monitor bei 9600 Baud oeffnen und m senden um das Konfig-Menue zu oeffnen.
- r druecken (RC Protocol).
- 1 eingeben fuer SBUS. Der Sketch re-initialisiert Serial1 sofort auf 100000 Baud / 8E2.
- s druecken (Save and Exit) um die Wahl in EEPROM zu speichern.
- Pruefen: m erneut, dann Option 9 (Show Status). Oberste Zeile muss "RC Protocol: SBUS (100000 8E2, needs HW inverter)" zeigen. RC-Drive-Werte muessen innerhalb einer Sekunde auf Stick-Bewegung reagieren.
- Rollback: Menue → r → 0 → s.

4. Fehlersuche

Symptom	Wahrscheinliche Ursache
Keine Reaktion, packets = 0	Inverter falsch verdrahtet — SBUS IN → Inverter → D19 prüfen. Durchgangstest mit Multimeter.
Zufallswerte auf den Kanälen	Inverter fehlt (Droid sieht invertiertes Signal) oder falsche Baudrate — Option 9 muss 100000 8E2 zeigen.
Funktioniert kurz und stoppt	SBUS-Failsafe-Bit aktiv. Empfänger-Bind, Sender-Strom, Antennenlage prüfen.
Funktioniert aber Kanäle verkehrt	Inverter und Empfänger invertieren beide (Doppel-Invertierung). Nur einen Inverter zwischen RX und Mega nutzen.

Tipp: Beide Empfängertypen kannst du in der Kiste behalten und durch Umstecken wechseln (Inverter-Pfad bei SBUS berücksichtigen). Dem Mega ist es egal ob der aktuelle Sender FlySky oder FrSky ist, solange die Menue-Einstellung zum verdrahteten Empfänger passt.

Sound-Files auf der SD-Karte

Der DFPlayer Mini spielt MP3-Dateien von einer MicroSD-Karte. Die Track-Nummerierung, der Ordnername und das Datei-Namensformat sind strikt — der DFPlayer liest Dateisysteme nicht flexibel. Regeln unten einhalten oder es kommt kein Ton.

SD-Karten-Anforderungen

- MicroSD-Karte, bis 32 GB.
- Formatiert als **FAT16 oder FAT32**. Kein exFAT, kein NTFS.
- Im Root einen Ordner /mp3/ anlegen.
- Alle Sound-Dateien in diesen Ordner, keine Unterordner.

Dateiname-Format + Dateitypen

Der DFPlayer identifiziert einen Track anhand der ersten **vier Ziffern** des Dateinamens. Alles nach dem Praefix ist frei — du kannst die Dateien so benennen, dass du tatsaechlich siehst, was drin ist. **MP3 und WAV** werden unterstuetzt.

- Alle diese funktionieren und sind **Track 1**:
- 0001.mp3
- 0001_startup.mp3
- 0001_battery_charged.wav

Fuehrende Nullen sind Pflicht: 1.mp3 funktioniert **nicht**; es muss 0001.mp3 sein (oder irgendein Dateiname der mit 0001 beginnt).

Track-Nummern-Karte (v3.4.1)

Track	Funktion / Function
0001	Startup sound — "battery charged"
0002	Default — "I am D-O"
0003–0005	Greetings (played on CH8 high, random pick)
0006–0009	Negative (played on CH9 low, random pick)
0010–0014	Positive (played on CH9 high, random pick)
0015–0020	Squeaky wheel (played on CH10 trigger, random pick)
0021	Tilt warning (auto, when angle > 15°)
0022	Recovery / relief (auto, after a tilt event)
0023	Low-battery warning (auto, below warning threshold)
0024–0030	Idle sounds (auto, when droid sits still)
0031	System ready (after boot)
0032	Signal lost (when receiver times out)

Wie der DFPlayer Dateien adressiert (v3.4.1+)

Ab Sketch v3.4.1 (Flag `USE_PLAYMP3FOLDER = 1`, Default ON) fragt die Firmware den DFPlayer nach dem **Filename-Praefix**, nicht nach dem Dateisystem-Index. Du kannst Dateien in beliebiger Reihenfolge kopieren, eine einzelne Datei ersetzen oder neue Tracks dazulegen — kein Neuformatieren und Neukopieren der ganzen Karte noetig. Aeltere Sketche (v3.4.0 und davor) haben den FAT-Index verwendet, was striktes 0001-zuerst-Kopieren erforderte. Wenn du einen aelteren Sketch laeufst oder das Flag auf 0 setzt, gilt die alte Regel.

Lautsprecher-Anschluss

Das Board hat **zwei Lautsprecher-Ausgaenge**, jeweils mit eigenem + und --Anschluss. Beide werden **direkt vom DFPlayer Mini getrieben** — kein externer Verstaerker auf der Platine, und keiner noetig. Die zwei Ausgaenge sind parallel am Mono-Audio-Teil des DFPlayers, sie tragen also dasselbe Signal. Du kannst nutzen:

- **Einen Lautsprecher** an einem der beiden Ausgaenge — der andere bleibt leer.
- **Zwei Lautsprecher parallel** (je einer pro Ausgang), z.B. einen im Kopf und einen im Koerper. Beide spielen dasselbe Mono-Signal.

Empfohlene Daten pro Lautsprecher: **8 Ω, 2-3 W, 28-40 mm Durchmesser**. Zwei 8-Ω-Typen parallel ergeben 4 Ω Gesamtlast — noch im Rahmen, aber die Lautstaerke sollte dann nicht bis Maximum gehen. Bei parallelem Betrieb die +/- Markierung unbedingt beachten, sonst loeschen sich die beiden Lautsprecher akustisch aus.

Tipp: MP3-Bitrate 128-320 kbps. Niedrigere Bitraten gehen auch, aber der Sound wird eh durch einen kleinen Lautsprecher gepresst, 192 kbps ist ein guter Mittelwert. WAV-Dateien sind grösser, vermeiden aber Decoder-Eigenheiten bei sehr kurzen Effekten.

Konfigurationsmenue

Jeder Tuning-Parameter in v3.4.3 ist aus einem interaktiven Serial-Menue erreichbar. Den Arduino-IDE-Serial-Monitor bei 9600 Baud oeffnen und jederzeit m senden. Aenderungen bleiben in RAM bis du mit Option s speicherst — dann ueberleben sie Power-Cycles via EEPROM.

Top-Level-Kommandos

Key / Taste	Function / Funktion
m / M	Open main configuration menu (anytime)
c / C	Run IMU calibration — only in the 3-second boot window after reset
h / H / ?	Show the top-level help text

Status-, Reset- und Debug-Funktionen liegen im Menue (Option 9 fuer Status, Option 7 fuer Feature-Toggles usw.). Es gibt keine separaten Hotkeys dafuer.

Hauptmenue-Struktur

Option	Inhalt / What it configures
1	Setup Mode (0=PWM, 1=Serial RC — iBus or SBUS chosen via option r)
2	PID Configuration — KP, KI, KD, Target Angle, Max Integral
3	Adaptive PID — KP/KD values for slow / medium / fast speeds
4	Driving Dynamics — Ramp Rate, Max Lean Angle, Deadband, Expo Factor, Mixing Mode
5	Battery Settings — Warning V, Critical V, Voltage Divider Factor, Recovery Mode
6	Sound Settings — Volume (0-30), Sound Intervals, Idle Interval min/max
7	Feature Toggles — Mainbar Correction, Ramping, Adaptive PID, Dynamic Angle, Idle Actions, State Reactions, Battery Monitor, Servos, Watchdog
8	Run IMU calibration
9	Show current status (incl. active RC protocol + FAILSAFE flag on SBUS)
r	RC Protocol switch (iBus / SBUS) — runtime re-init, see SBUS chapter
b	Madgwick Beta tuning (only active when USE_MADGWICK_AHRS compile-flag=1)
m	Motor test & motor-swap / invert configuration
i	IMU axis test (live angle readout)
t	RC Channel Test — live receiver monitor (all channels, signal check)
p	Channel Mapping — assign any TX channel (1-10) to each function
s	Save to EEPROM and exit
0	Exit without saving

Compile-Feature-Flags (v3.4.1+)

v3.4.1 fuegt drei Compile-Flags am Anfang der .ino-Datei hinzu, portiert aus der AIO32-Schwester-Firmware. Die Defaults erhalten das v3.4.0-Verhalten byte-identisch, sodass ein Upgrade sicher ist; das Umstellen auf 1 aktiviert optionale Verbesserungen, die vor dem Freifahren auf einem Stand getestet werden sollten.

Flag	Default	What it does
USE_PLAYMP3FOLDER	1 (ON)	DFPlayer addresses by filename (/mp3/NNNN.mp3) instead of FAT index — SD copy order becomes irrelevant
USE_PID_CONTROLLER_CLASS	0 (OFF)	Replaces inline PID with class-style version: D-term first-order LPF + back-calculation anti-windup

Flag	Default	What it does
USE_MADGWICK_AHRS	0 (OFF)	Replaces complementary filter with Madgwick 6-DoF quaternion AHRS. Tune beta via menu option b

iBus-Baudraten-Auto-Erkennung

Im iBus-Modus erkennt die Firmware die Empfaenger-Baudrate beim Start automatisch. FlySky-iBus laeuft normalerweise mit 115200 Baud, manche Nicht-Standard-Empfaenger nutzen 9600. Beim Start probiert der Controller zuerst die konfigurierte Rate, dann die andere, lauscht je ~0,5 s auf gueltige (checksummen-gepruefte) Frames und rastet auf der funktionierenden ein. Der Serial-Monitor zeigt iBus auto-detect: LOCKED to 115200 baud. Der Sender muss beim Boot AN sein; werden keine Frames erkannt, faellt er auf die konfigurierte Rate zurueck. Der Menue-Eintrag "iBus Baudrate" setzt jetzt nur noch den bevorzugten Erst-Versuch.

RC-Kanal-Test (Menue-Option t)

Option t oeffnet einen Live-Empfaenger-Monitor — der schnellste Weg zur Frage "funktioniert mein Empfaenger und welcher Kanal ist welcher?". Er streamt jeden Kanal in den Serial-Monitor (Refresh ~5x/s), bis eine Taste gedrueckt wird.

Mode / Modus	Anzeige / What it shows
1 = Serial (iBus / SBUS)	All 10 channels CH0..CH9 in microseconds + channel-name legend, active protocol and baudrate. Prints SIGNAL: OK when valid frames arrive, or SIGNAL: NONE with a wiring checklist when nothing is received.
0 = PWM	Drive inputs (D3 / D4) and the four sound switches (D14-D17) in microseconds; 0 means no pulse on that pin.

Kein Input vom Empfaenger? Option t oeffnen. Zeigt sie SIGNAL: NONE, pruefen: der iBus-**SERVO**-Port des Empfaengers wird genutzt (nicht der SENS-/Telemetry-Port), das Signalkabel geht an Mega **D19** (Serial1-RX), Empfaenger und Mega teilen sich eine gemeinsame Masse, und der Sender ist gebunden und eingeschaltet.

Einen Wert bearbeiten

Wenn du ein Untermenue oeffnest, wird jeder Parameter mit aktuellem Wert und Min/Max-Bereich gezeigt. Enter druecken behaelt den aktuellen Wert, oder neue Zahl tippen und Enter. Flieskomma mit Punkt als Trenner (0.8, nicht 0,8).

Tipp: wenn du versehentlich eine Einstellung zerschossen hast und der Droid sich merkwuerdig verhaelt, ist der einfachste Weg: die EEPROM-Magic-Nummer im Sketch kurz aendern (Zeile `uint16_t magic`) und einmal flashen — das erzwingt einen sauberen Default-Reset. Dann zurueckkaendern und nochmal flashen. Alternativ: mit Option 0 (Exit without Saving) aus dem Menue, wenn der Fehler noch ungespeichert ist.

PID-Tuning-Leitfaden

Das Balance-Verhalten steuert eine PID-Schleife: sie liest den Neigungswinkel aus der MPU6050 und steuert die Motoren so dass jede Abweichung vom **Target Angle** kompensiert wird. Drei Werte — KP, KI, KD — entscheiden wie aggressiv sie reagiert. Die Defaults (KP=25, KI=0, KD=0.8) sind ein vernuenftiger Startpunkt. Wenn der Droid schwingt, traeege wirkt oder driftet: nach unten scrollen und nachstellen.

Was jeder Wert bewirkt

Gain	Wirkung / Effect	Symptom wenn zu niedrig / Symptom if too low	Symptom wenn zu hoch / Symptom if too high
KP (P)	How hard to push when tilted / Wie stark gegengesteuert wird	Droid falls over slowly / Droid kippt langsam	Rapid oscillation, buzzing motors / schnelles Schwingen
KI (I)	Corrects long-term drift / Korrigiert Langzeit-Drift	Droid slowly drifts forward or back / Droid driftet langsam	Wobble builds up over seconds / aufbauendes Schaukeln
KD (D)	Damping — resists sudden changes / Daempfung gegen ploetzliche Aenderungen	Overshoot after disturbance / Ueberschiessen nach Stoss	Jittery, nervous motion / zappeliges Verhalten

Tuning-Vorgehen

- **Mit Defaults starten.** KP=25, KI=0, KD=0.8. Target Angle = -0.3 (kalibrierungsabhaengig).
- **Target Angle zuerst justieren.** Wenn der Droid konstant nach vorn/hinten lehnt waehrend er versucht aufrecht zu balancieren: Target Angle in 0.1-0.3-Schritten anpassen bis der Droid ungefaehr gerade steht.
- **KP fuer Autoritaet einstellen.** Wenn der Droid traeege wirkt und wenig Gegenkraft hat: KP in 2er-Schritten erhoehen (25, 27, 29, ...) bis Schwingen einsetzt, dann 20 % zurueck.
- **KD fuer Daempfung einstellen.** Wenn der Droid bei passendem KP noch schwingt: KD in 0.1-Schritten erhoehen (0.8, 0.9, 1.0, ...) bis das Schwingen verschwindet. Zu viel KD macht ihn zappelig.
- **Kleines KI nur bei Drift.** Wenn der Droid bei passendem KP+KD langsam in eine Richtung kriecht: KI auf 0.1 oder 0.2 stellen. Selten noetig — die meisten Aufbauten laufen mit KI=0.
- **Max Integral pruefen.** Bei 400 lassen. Nur senken wenn KI Aufstauverhalten verursacht.
- **Speichern.** Im Konfigurationsmenue s senden.

Adaptive PID (optional)

v3.4 kann je nach Bewegungsgeschwindigkeit zwischen drei PID-Werte-Saetzen umschalten: slow, medium, fast. Das hilft wenn ein einzelner Werte-Satz "stehend" und "Vollgas" nicht beide gut abdeckt. Erst die Default-Werte einstellen, nur dann an Adaptive drehen wenn der Droid im Stand gut, bei Fahrt aber instabil wird (oder umgekehrt).

Tipp: Tuning zuerst mit Raedern in der Luft testen. Heftiges Schwingen mit Raedern am Boden kann den Droiden durch den Raum schleudern und Sachen beschadigen.

Persoenlichkeit — Idle-Animationen und State-Reaktionen

D-O in den Filmen ist ein nervoeser, neugieriger kleiner Droid — er macht Geraeusche, schaut sich um, reagiert auf Kippen. v3.4 bildet das mit zwei Systemen nach: **Idle-Animationen** wenn der Droid still steht, und **State-Reactions** ausgeloeset durch Ereignisse wie Kippen oder schwache Batterie. Beide sind per Default an und in den Feature-Toggles konfigurierbar.

Idle-Animationen

Wenn 3 Sekunden keine RC-Stick-Aktivitaet stattfindet, geht der Droid in Idle-Modus. Alle 5–15 Sekunden (konfigurierbar) wird eine zufaellige Aktion ausgeloeset:

- **70 % Wahrscheinlichkeit:** zufaelliger Idle-Sound (Tracks 0024–0030)
- **30 % Wahrscheinlichkeit:** zufaellige Kopf-Bewegung (nicken, sich umschauen, Kopf schuetteln)

In v3.4 sind Idle-Animationen unterdrueckt wenn das Empfaenger-Signal verloren ist oder seit Boot nie eins kam — kein D-O-Nicken mehr im Raum bei abgeschaltetem Sender. Emergency-Stop blockiert ebenfalls Idle-Servo-Bewegungen.

State-Reactions

Trigger / Ausloeser	Sound	Details
Tilt warning (angle > 15°)	0021	Plays once per tilt event, 5 s cooldown
Recovery (tilt returned to normal)	0022	Plays after a tilt event when droid is balanced again
Low battery (below warning V)	0023	Plays once every 30 s while below threshold
Signal lost (receiver timeout)	0032	Plays once when iBus drops for > 500 ms
System ready (end of boot)	0031	Plays once after successful init

Verhalten anpassen

Konfigurationsmenue mit m oeffnen, Option 6 (Sound Settings) und Option 7 (Feature Toggles):

- **idle_interval_min / idle_interval_max** (Option 6) — wie oft Idle-Aktionen feuern
- **min_sound_interval** (Option 6) — Mindestabstand zwischen zwei Sounds gegen Spam
- **Idle Actions**-Toggle (Option 7) — komplett aus wenn ein stiller Droid gewollt ist
- **State Reactions**-Toggle (Option 7) — Tilt/Recovery/Low-Batt-Sounds aus

Batterie-Monitoring

D-O laeuft mit **2 × 2S LiPo in Reihe = 4S insgesamt**: 16,8 V voll geladen, 14,8 V nominal, 12,0 V an der Tiefenentladungs-Grenze von 3,0 V pro Zelle. Der Mega hat ein optionales Spannungs-Monitoring, das vor zu tiefer Spannung warnt — aber das Feature braucht einen einfachen Spannungsteiler, der **ab Werk nicht auf der Platine bestueckt** ist. Den musst du selbst anloeten wenn du dieses Sicherheitsnetz willst.

Deshalb ist Battery Monitor in v3.4 per Default AUS. Ohne Spannungsteiler floatet Pin A15 und liefert Zufallswerte — das Feature wuerde sofort falsch-positive Kritisch-Meldungen ausloesen. Erst **nach** Anloeten des Teilers einschalten.

Spannungsteiler verdrahten

Zwei Widerstaende (10 kΩ und 3,3 kΩ) teilen die Batteriespannung auf unter 5 V runter, so dass der Mega-ADC sie sicher an Pin A15 messen kann:

```
Battery(+) -- [10k] -- A15 -- [3.3k] -- GND
```

```
Ratio: (10 + 3.3) / 3.3 = 4.03
```

```
At A15 = 5.0 V the battery is ~20.15 V (headroom above 4S max of 16.8 V)
```

```
At A15 = 3.67 V the battery is 14.8 V (4S nominal)
```

```
At A15 = 3.17 V the battery is 12.8 V (4S critical)
```

Default-Schwellen (v3.4)

Config Field	Default	Meaning
battery_warning	13.6 V	~3.4 V per cell, long-beep warning, every 30 s
battery_critical	12.8 V	~3.2 V per cell, stops motors and alarms
voltage_divider	4.03	Calibration factor for 10k / 3.3k divider
battery_monitor	false	Feature toggle — enable only after wiring the divider
battery_recovery	false	If true, motors resume after battery voltage climbs back above critical + 0.2 V

Divider-Faktor kalibrieren

Reale Widerstaende haben 1-5 % Toleranz. Fuer genaue Werte die tatsaechliche Batterie-Spannung mit einem Multimeter messen waehrend der Droid an ist, dann **voltage_divider** im Battery-Menue so justieren dass die Mega-Anzeige uebereinstimmt. Beispiel: Multimeter 15,1 V, Mega zeigt 14,7 V — aktuellen Divider-Faktor mit $15,1 / 14,7 \approx 1,027$ multiplizieren.

Feature einschalten

- 10-k Ω - + 3,3-k Ω -Teiler von Batt+ nach GND anlöten, Mittelabgriff an A15.
- Konfigurationsmenue oeffnen (m) → Feature Toggles (7).
- **Battery Monitor** auf true.
- Optional **Battery Recovery** auf true wenn die Motoren nach kurzem Spannungseinbruch weiterlaufen sollen.
- Mit s speichern.
- Prüfen: Show Status sollte jetzt eine plausible Batteriespannung anzeigen.

Tipp: wenn du den Teiler nie einbaust: Battery Monitor aus lassen. Der Droid laeuft auch ohne — du verlierst nur das Safety-Net. Ein guenstiger LiPo-Alarm am Balance-Stecker macht dasselbe extern.

Teil III

Referenz & Anhaenge

Fehlersuche

Haeufige Probleme und die ueblichen Ursachen. Schritte der Reihe nach durchgehen.

Droid macht nichts / keine Serial-Ausgabe

- Falsches Board in der Arduino IDE (muss Mega 2560 sein, nicht Uno)
- Falscher COM-Port
- USB-Kabel nur zum Laden ohne Datenleitungen
- Serial-Monitor Baudrate falsch (muss 9600 sein)

Compile-Fehler zu IBusBM oder DFRobotDFPlayerMini

- Library nicht installiert — Library Manager oeffnen (Sketch → Bibliothek einbinden → Bibliotheken verwalten)
- Falsche Library-Variante — DFRobotDFPlayerMini muss die von DFRobot sein, kein Fork
- Fremde Dateien im Sketch-Ordner — nur die .ino der relevanten Version lassen

Droid balanciert nicht / kippt

- IMU nicht kalibriert — c innerhalb 3 s nach Boot senden, oder Option 8 im Menue
- Target Angle falsch — im PID-Menue in 0,1-Schritten anpassen bis der Droid gerade steht
- Motor falsch verdrahtet — Motor Swap / Motor Invert in den Feature Toggles nutzen
- MPU6050 falsch verdrahtet — SDA an D20, SCL an D21, nicht die analogen SDA/SCL-Pins
- IMU gedreht montiert — IMU Invert aktivieren wenn vorn/hinten verkehrt reagiert

Droid balanciert nach Kalibrierung nicht (Motoren im Motor-Test ok)

- Haeufigste Ursache: IMU nicht in echter aufrechter Balance-Pose kalibriert. Kalibrierung neu (c beim Boot oder Menue-Option 8), D-O exakt aufrecht und absolut ruhig halten — die Kalibrierung speichert den gesehenen Winkel als "aufrecht"
- Menue-Option 9 (Show Status): Tilt Angle muss aufrecht ~0 sein und sich beim Kippen aendern. Ist er aufrecht schon gross (80-90 Grad), greift der 45-Grad-Sicherheits-Cutoff und stoppt die Motoren
- Menue-Option i (IMU Axis Test): Nase nach unten kippen, Angle[0] muss steigen. Bei falscher Richtung F zum Invertieren; bewegt es sich kaum waehrend die Accel-Werte sich aendern, sitzt die IMU auf der falschen Achse
- Wiederholt das Serial-Log "TILT CUTOFF: Motors stopped (>45 degrees)", liest der Winkel zu hoch — neu kalibrieren
- Perfekt aufrecht gehalten zucken die Motoren nur minimal (normal) — zum Pruefen den Droid kippen, dann korrigiert er aktiv

Droid schwingt schnell

- KP zu hoch — im PID-Menue um 2-3 senken
- KD zu niedrig — im PID-Menue um 0,1 erhoehen
- Schmutzige USB-Versorgung — zum Tunen nur auf Akku laufen lassen

Keine RC-Reaktion / Empfänger nicht erkannt

- Zuerst Menue-Option t (RC Channel Test) oeffnen — zeigt Live-Kanalwerte und meldet SIGNAL: OK oder SIGNAL: NONE
- Falscher Empfänger-Port — das Signal muss vom iBus-**SERVO**-Ausgang kommen, nicht vom iBus-SENS-/Telemetrie-Port
- iBus-Signal am falschen Pin — muss D19 sein (Serial1 RX)
- Keine gemeinsame Masse zwischen Empfänger und Mega
- Empfänger nicht gebunden — Binding-Prozedur im Sender-Kapitel
- Setup Mode falsch — Menue-Option 1, auf 1 (Serial / iBus) stellen wenn iBus-Empfänger vorhanden
- Die Baudrate wird beim Start automatisch erkannt, aber der Sender muss dabei AN sein — erst den Sender einschalten, dann den Droid
- Empfänger kann gar kein iBus (z. B. reiner PWM- / FS-iA6 ohne B) — stattdessen Setup Mode 0 (PWM) nutzen

Mainbar-Servo reagiert nicht

- Auf der FS-i6X ist die Mainbar CH3 = linker Stick vertikal (Throttle) — diesen Stick bewegen, nicht einen Knopf
- Mit Menue-Option t (RC Channel Test) pruefen: aendert sich CH3 beim Bewegen des Throttle-Sticks?
- Falls die Mainbar auf einen anderen Kanal umgelegt wurde (Menue p), sicherstellen dass dieser Kanal zugewiesen/aktiv ist
- Hinweis: aeltere Handbuecher sagten CH3 auf VrA legen — auf der FS-i6X falsch, CH3 ist ein fester Stick

Kein Ton

- SD-Karte nicht FAT16/FAT32
- Dateinamen nicht im 0001.mp3-Format (muessen exakt vier Ziffern sein)
- Dateien nicht im /mp3/-Ordner
- DFPlayer-Verdrahtung vertauscht — Mega D7 liest, Mega D8 sendet via 1-k Ω -Widerstand
- Fehlender 1-k Ω -Widerstand auf TX-Leitung beschadigt DFPlayer-RX
- Lautsprecher lose oder falsch gepolt (8 Ω 2 W empfohlen)
- Volume steht auf 0 in den Sound Settings

Vor/Zurueck viel langsamer als Drehen

- Mixing Mode ist Tank aber du faehrst mit Arcade-Sticks — auf Arcade-Mode umstellen (Driving Dynamics, Option 1)

Batteriespannung zeigt Unsinn

- Spannungsteiler nicht angelotet — A15 floatet ohne 10k- und 3,3k-Widerstaende
- Battery Monitor trotzdem an — ausschalten (Feature Toggles) bis der Teiler verbaut ist
- Divider-Faktor nicht kalibriert — Batterie mit Multimeter messen und voltage_divider anpassen

Droid startet zufaellig neu

- Watchdog feuert weil irgendwo im Loop was haengt — Watchdog testweise aus (Feature Toggles) um zu sehen wo der Hang sichtbar wird
- Brownout in der Stromversorgung — Motoren und Servos brauchen eigenen BEC, nicht die Mega-5-V-Schiene
- I2C-Error-Loop auf der IMU — SDA/SCL-Verdrahtung pruefen, anderes MPU6050-Modul probieren

Idle-Animationen laufen bei abgeschaltetem Sender

- Nur in v3.3.x und frueher — Upgrade auf v3.4, dort werden Idle-Aktionen bei Signalverlust geblockt

Migration von v1.4- / v1.5-Boards

Die aelteren v1.4- (Control PCB) und v1.5- (Mini iBus) Boards sind **pin-kompatibel** mit den aktuellen V1.6 und V1.7 — hardware-seitig muss nichts umverdrahtet werden. Du musst nur den Sketch aktualisieren und einige Verhaltens-Aenderungen kennen.

Board-Zuordnung

Old board	Current equivalent	Recommended sketch
v1.4 Control PCB (large)	V1.6 Standard PCB	D-O_ibus_v3.4 Mode 0 or 1
v1.5 Mini iBus	V1.7 Mini iBus	D-O_ibus_v3.4 Mode 1

Was sich softwareseitig aendert

- **Sketch-Version.** Aeltere Installationen liefen mit v1.1 oder fruehen v2.x-Sketchen. v3.4 ist ein deutlicher Rewrite — Kapitel Board- und Sketch-Auswahl lesen.
- **EEPROM-Layout.** Erster Boot auf v3.4 setzt alle Einstellungen auf Defaults, weil das EEPROM-Magic auf 0xD043 hochgesetzt wurde. IMU kalibrieren (c) und Menue-Einstellungen neu eintragen.
- **Battery-Schwellen.** Waren mit "2 × 2S" beschriftet aber tatsaechlich fuer ein einzelnes 2S-Pack dimensioniert. v3.4 korrigiert das auf das reale 4S-Setup (13,6 V / 12,8 V).
- **Externer Nano entfaellt.** v1.4-Boards liefen typisch mit einem Arduino Nano fuer Sound. v3.4 steuert den DFPlayer direkt am Mega an, unabhaengig vom Mode. Nano abloeten oder unbestromt lassen — er ist nicht mehr Teil des Signalwegs wenn v3.4 geflasht ist.
- **Hybrid-Mode weg.** v2.1 hatte drei Setup-Types inklusive Hybrid (iBus CH1-6 + PWM CH7-10). v3.4 hat nur Mode 0 (alles PWM) und Mode 1 (alles iBus). Die meisten User wollen Mode 1.

Solder-Jumper pruefen

Wenn du von v1.4 mit externem Nano auf v3.4 mit Mega-nativer Soundausgabe wechselst: auf der Platine pruefen dass die Solder-Pads **P7** und **P8** gebrueckt sind — sie verbinden Mega D7/D8 mit dem DFPlayer. Fuer Mode 0 (PWM-Empfaenger) zusaetzlich **CH7**, **CH8**, **CH9**, **CH10** bruecken damit die Sound-Switches vom Empfaenger zum Mega kommen. Fuer Mode 1 (iBus) reichen P7 und P8 — die 10 Kanaele kommen ueber die einzelne iBus-Leitung.

Tipp: bei Unsicherheit ob ein Solder-Jumper gebrueckt ist: Platine unter helles Licht halten — gebrueckte Pads zeigen einen sichtbaren Loetkleks der beide Haelften verbindet. Unverloetete Pads haben sichtbare Luecke und Kupfertrenner.

Sicherheit

Der vollstaendige Haftungsausschluss steht auf Seite 2. Dieses Kapitel listet die praktischen Sicherheitsregeln fuer den Betrieb von D-O.

Regel	Details
LiPo-Handhabung	LiPo-faehiges Ladegeraet. Nicht unbeaufsichtigt laden. Aufgeblaehrte oder beschaedigte Packs ersetzen.
Polung	Jede Stromverbindung vor dem Einschalten verifizieren. Verkehrte Polung toetet den Mega sofort.
Spannung	2x 2S LiPo in Reihe = 4S gesamt. 16,8 V voll, 14,8 V nominal, 12,0 V leer. Nicht unter 3,0 V pro Zelle entladen.
Servo-Stromversorgung	Servos ueber BEC (5-6 V, 3-5 A) speisen, NICHT ueber die 5-V-Schiene des Mega.
Motor-Stroeme	Cytron MDD10A vertraegt 10 A Dauerstrom pro Kanal. Bei Blockade auf Erwaermung achten.
Erstes Einschalten	Raeder in der Luft. PID kann den Droiden waehrend Kalibrierung / Tuning heftig bewegen.
Kalibrier-Haltung	D-O aufrecht und perfekt still halten, 5 Sekunden lang, waehrend IMU-Kalibrierung.
Umgebung	Bereich frei halten. Ein umkippende Droid kann auf Haende, Haustiere oder Kaffeetassen fallen.